Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

Amélioration des performances des SLCI

Drone miniature à voilure tournante

1 Présentation

L'apparition des premiers drones, véhicules volants sans pilote humain à bord, date de la fin de la seconde guerre mondiale. Tout d'abord principalement utilisés comme cibles militaires pour l'entraînement au combat, ensuite employés pour des missions de reconnaissance dans les années 1960, leur utilisation pour des missions de surveillance s'est ensuite répandue lors de nombreux conflits. Depuis, de nombreux drones ont été développés.

Les applications sont multiples : localisation de victimes lors de catastrophes naturelles, supervision du trafic routier, prises de vues de bâtiments ou d'ouvrages d'art pour la maintenance, inspection de lignes électriques ou de voies ferrées... Le drone est alors principalement utilisé dans sa fonction d'œil déporté, grâce à son vol stationnaire dans des missions difficiles d'accès pour l'homme.



Figure 1 – Drone *Munin*

L'objet de cette étude est la modélisation, l'analyse et la commande du drone miniature *Munin* développé par la *Safran*, à rotor caréné à pas fixe et quatre gouvernes dans une application de surveillance de bâtiment (Figure 1). Le drone considéré est équipé d'un rotor principal à pas fixe assurant la sustentation. Des gouvernes sont disposées dans le flux d'air afin de réaliser la commande d'orientation.

2 Paramétrage et modélisation

Le paramétrage du drone est donné sur la Figure 2 page suivante.

3 Étude des exigences 1.3 et 1.4 : avancement longitudinal 2D

Dans cette partie, on s'intéresse au vol d'avancement du véhicule en configuration de vol quasi-stationnaire. Un extrait du cahier des charges est fourni Figure 3.

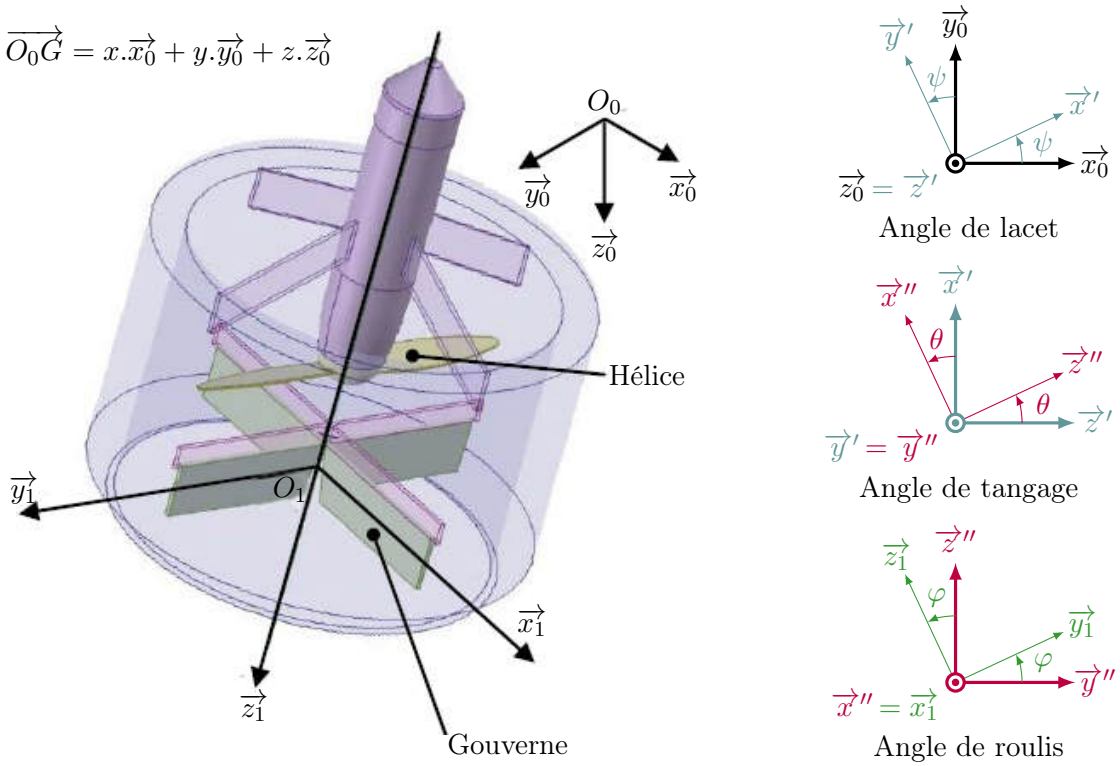


FIGURE 2 – Paramétrage du drone

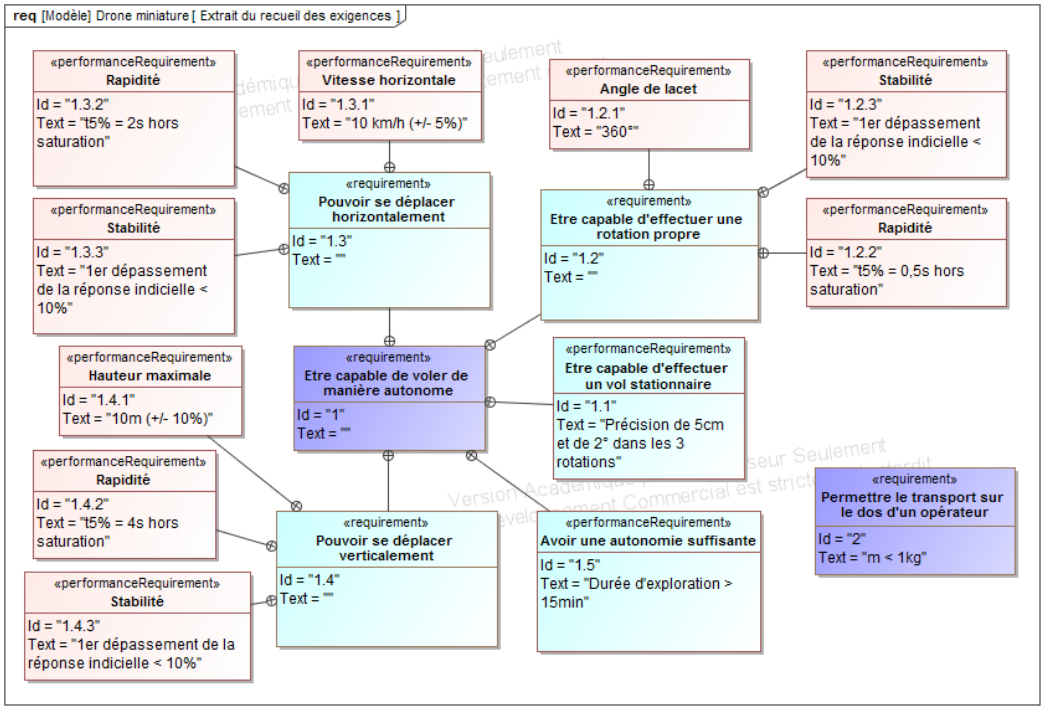


FIGURE 3 – Extrait du recueil des exigences

Objectif

Mettre en œuvre des structures d'asservissement dans ce cadre de contrôle d'attitude.

4 Détermination des correcteurs des boucles d'asservissement

L'objectif de cette partie est la mise en œuvre de structures d'asservissement pour chacun des deux sous-systèmes indépendants obtenus.

4.1 Schéma-blocs des asservissements

Les deux asservissements considérés (asservissement respectivement de la composante v_x et v_z de $\overrightarrow{V_{G\in d/0}}$) sont représentés sur les figures 4 et 5. Pour l'asservissement en tangage, le moment $\tilde{M}$ sera la grandeur de commande, pour l'asservissement en altitude, on considérera la poussée $\tilde{F_P}$ comme grandeur de commande. p représente la variable de Laplace.

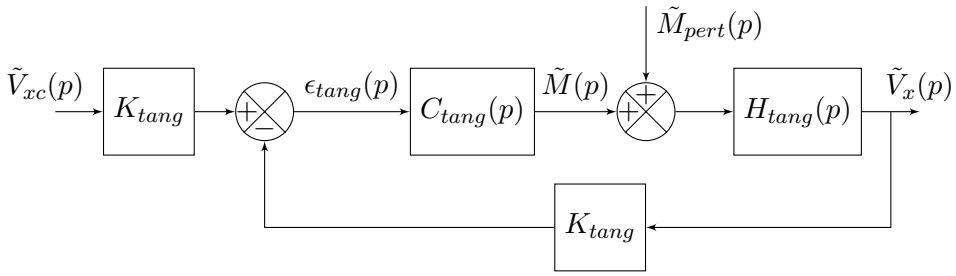


FIGURE 4 – Schéma-blocs de l'asservissement en tangage

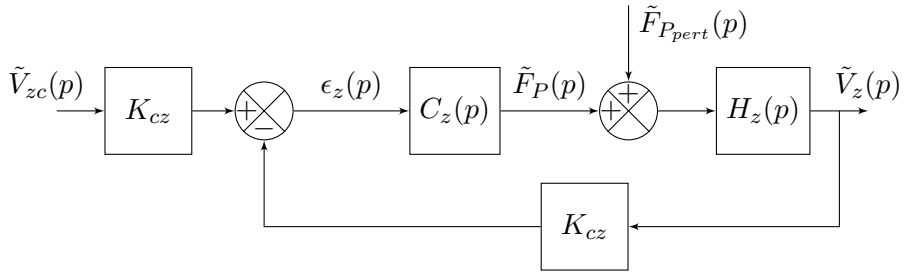


FIGURE 5 – Schéma-blocs de l'asservissement en altitude

Tous les signaux figurant dans ces schémas-blocs font référence à de petites variations autour du point de fonctionnement caractérisant le vol quasi-stationnaire étudié.

Notations

- $\tilde{v}_{zc}$, composante de la vitesse de consigne sur $\overrightarrow{z_0}$ de G en m/s ;
- $\tilde{v}_z$, composante de la vitesse sur $\overrightarrow{z_0}$ de G en m/s ;
- $\tilde{v}_{xc}$, composante de la vitesse de consigne sur $\overrightarrow{x_0}$ de G en m/s ;
- $\tilde{v}_x$, composante de la vitesse sur $\overrightarrow{x_0}$ de G en m/s ;
- ϵ_z, l'écart d'altitude en V ;

- ϵ_{tang}, l'écart de tangage en V ;
- $\tilde{F}_P$, l'effort de poussée généré par l'hélice en N ;
- $\tilde{F}_{P_{pert}}$, l'effort de poussée perturbateur en N ;
- $\tilde{M}$, moment induit par les gouvernes en N.m ;
- $\tilde{M}_{pert}$, moment perturbateur en N.m.

Les blocs K_{tang} et K_{cz} représentent respectivement les gains des capteurs de vitesse v_x et v_z de G. On prendra $K_{tang} = K_{cz} = 1\,\text{V.s/m}$.

4.2 Étude de l'asservissement en altitude

Le schéma-blocs global de l'asservissement en altitude, caractérisé ici par l'asservissement de la vitesse $\tilde{v}_z$ sur une consigne $\tilde{v}_{zc}$, est représenté FIGURE 5. On cherche à déterminer un correcteur proportionnel $C_z(p) = K_{alt}$ permettant de satisfaire les spécifications de l'exigence 1.3. On prendra pour la suite $H_z(p) = \dfrac{5}{1+5p}$.

Question 1 En supposant $\tilde{F}_{P_{pert}}(p) = 0$, déterminer l'expression de la fonction de transfert en boucle fermée $\dfrac{\tilde{V}_z(p)}{\tilde{V}_{zc}(p)}$. Écrire cette fonction de transfert sous forme canonique en précisant les constantes caractéristiques. En déduire la valeur de K_{alt} satisfaisant le critère de rapidité de l'exigence 1.4.

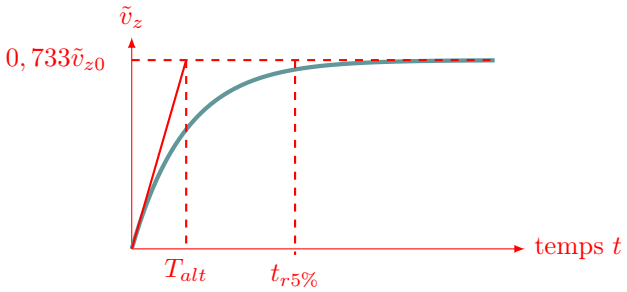
Formule de Black : $\dfrac{\tilde{V}_z(p)}{\tilde{V}_{zc}(p)} = \dfrac{C_z(p)H_z(p)}{1+C_z(p)H_z(p)} = \boxed{\dfrac{\frac{5K_{alt}}{1+5K_{alt}}}{1+\frac{5}{5K_{alt}+1}p}}$

C'est un 1er ordre, de paramètres caractéristiques : $\boxed{K_{0z} = \dfrac{5K_{alt}}{1+5K_{alt}}}$ et : $\boxed{T_{alt} = \dfrac{5}{1+5K_{alt}}}$

Pour satisfaire le critère de rapidité du cahier des charges ($t_{5\%} = 4\,\text{s} = 3T_{alt}$), il faut : $K_{alt} = \dfrac{11}{20} = \boxed{0,55}$

Question 2 En supposant $\tilde{F}_{P_{pert}}(p) = 0$, et pour la valeur de K_{alt} déterminée précédemment, calculer la sortie en régime permanent $\tilde{v}_{z\infty}$ pour une consigne $\tilde{v}_{zc}$ en échelon d'amplitude $\tilde{v}_{z0}$. En tenant compte des résultats précédents, représenter graphiquement l'allure de l'évolution temporelle de la sortie $\tilde{v}_z(t)$ en réponse à la consigne considérée. On fera apparaître les constantes caractéristiques mises en évidence.

$\tilde{v}_{z\infty} = \dfrac{55/20}{55/20+1}\tilde{v}_{z0} = \boxed{0,733\,\tilde{v}_{z0}}$



On corrige désormais cette structure bouclée par un correcteur de type Proportionnel Intégral (P.I.) :

$$C_z(p) = K_{alt}\left(1+\frac{0,2}{p}\right)$$

Question 3 Préciser l'intérêt de cette structure de correction pour la boucle d'asservissement en altitude. Déterminer la valeur de K_{alt} permettant de satisfaire le critère de rapidité de l'exigence 1.4.

L'intérêt de ce correcteur est qu'il augmente la classe de la FTBO, par l'intermédiaire de l'intégrateur pur. Cela va permettre d'annuler l'erreur statique vis-à-vis de la consigne en échelon. Le gain statique de la FTBF sera donc unitaire.

De plus : $0,2 = \frac{1}{5}$ (si, si !!!) De ce fait : $C_z(p) = \frac{K_{alt}}{5p}(1+5p)$ $\Rightarrow$ Le zéro du correcteur va se compenser avec le pôle de $H_z(p)$, ce qui fait que la FTBF sera encore du premier ordre. On appelle cela la compensation d'un pôle.

Il faut donc calculer la FTBF pour déterminer K_{alt} afin de respecter le critère de rapidité du cahier des charges.

Comme : $C_z(p)H_z(p) = \frac{K_{alt}}{p}$ on trouve (par Black) : $\frac{\tilde{V}_z(p)}{\tilde{V}_{zc}(p)} = \frac{K_{alt}}{K_{alt}+p} = \frac{1}{1+\frac{p}{K_{alt}}}$

Pour respecter le critère de rapidité, il faut donc : $K_{alt} = \frac{3}{4} = \boxed{0,75}$

4.3 Étude de l'asservissement en tangage

Le schéma-blocs global de l'asservissement en tangage, caractérisé ici par l'asservissement de la vitesse $\tilde{v}_x$ sur une consigne $\tilde{v}_{xc}$, est représenté FIGURE 4. On prendra pour la suite :

$$H_{tang}(p) = \frac{4500 - 5p^2}{p^2(1+0,1p)}$$

Question 4 Pour $\tilde{M}_{pert}(p) = 0$, la réponse fréquentielle du gain et de la phase dans le plan de Bode de la fonction de transfert en boucle ouverte pour $C_{tang}(p) = 1$ a été reportée sur la FIGURE 6. Analyser la stabilité du système asservi avec $C_{tang}(p) = 1$ en donnant les marges de phase et de gain.

La marge de phase M_φ vaut $-80°$, et la marge de gain est négative. Ces 2 raisons font que le système en boucle fermée sera $\boxed{\text{instable}}$.

Dans le but de satisfaire les spécifications de l'exigence 1.3, on souhaite corriger la structure bouclée précédente par un correcteur par avance de phase de fonction de transfert :

$$C_{tang}(p) = K\frac{1+Tp}{1+aTp} \text{ avec } a < 1$$

Les caractéristiques fréquentielles de ce type de correcteur sont données sur la FIGURE 7.

Le paramètre a de ce correcteur est relié à la valeur φ_m, correspondant au maximum de phase apportée, par la relation $a = \frac{1-\sin\varphi_m}{1+\sin\varphi_m}$.

On rappelle par ailleurs que : $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ et $G_{db}(\omega_m) = 20\log\frac{K}{\sqrt{a}}$ (cf cours).

Question 5 En supposant toujours $\tilde{M}_{pert}(p) = 0$, déterminer les trois paramètres de ce correcteur afin d'obtenir une marge de phase de 60° et une pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte $\omega_c = 2$ rad/s devant ainsi garantir les critères de rapidité et de stabilité de l'exigence 1.3.

On souhaite une marge de phase de 60° en $\omega_c = 2$ rad/s. Or la phase de la FTBO non corrigée vaut $-192°$, donc le correcteur doit apporter $\varphi_m = 72°$.

On doit donc avoir : $\boxed{a = \frac{1-\sin\varphi_m}{1+\sin\varphi_m} = 0,025}$

On souhaite que cet apport de phase est lieu en ω_c. Il faut alors : $\omega_m = \omega_c = 2$ rad/s.

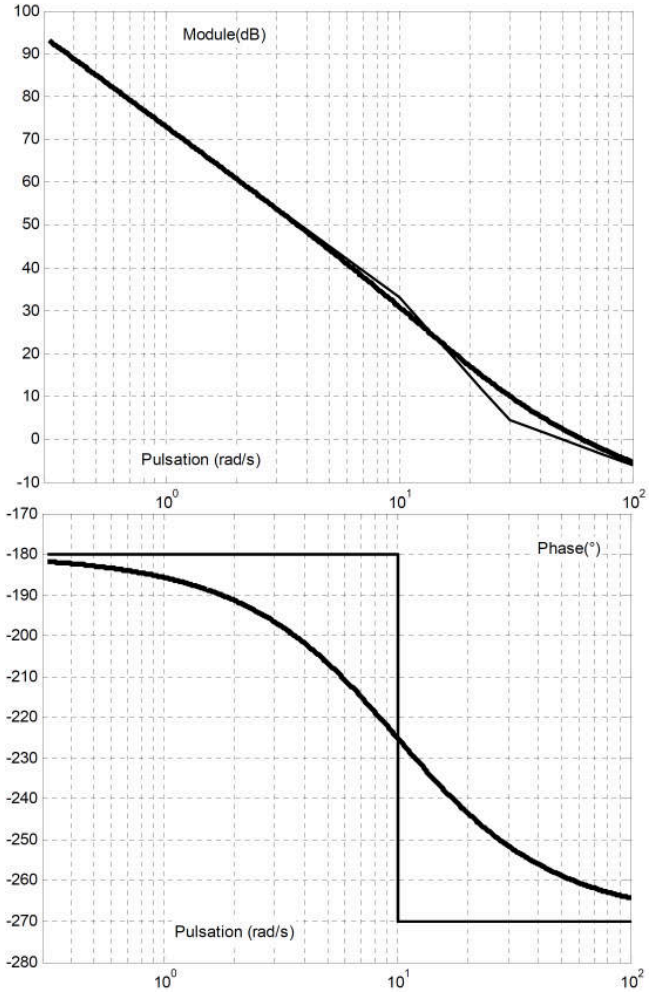


FIGURE 6 – Diagramme de Bode de la boucle ouverte non corrigée

Or : $\omega_m = \dfrac{1}{T\sqrt{a}}$, donc on doit avoir : $\boxed{T = \dfrac{1}{\omega_c.\sqrt{a}} = 3{,}16\,\text{s}}$.

Enfin, il faut que le gain soit nul en ω_c. Soit : $\underbrace{20\log FTBO_{nc}(\omega_c)}_{61dB} + 20\log\dfrac{K}{\sqrt{a}}$

On doit finalement avoir : $\boxed{K = 1{,}41\cdot 10^{-4}}$

Question 6 Pour un couple $\tilde{M}_{pert}(p)$ en échelon d'amplitude $\tilde{M}_{pert0}$, et à consigne $\tilde{v}_{xc}(t) = 0$, calculer l'écart en régime permanent $\epsilon_{tang\infty}$ pour le correcteur déterminé à la question 5.

Le système est stable, donc on peut appliquer le TVF.

On a : $\epsilon_{tang}(p) = -\tilde{v}_z(p)$. Il suffit donc de calculer la FTBF en régulation, et d'appliquer le TVF.

$$\text{FTBF}_{reg}(p) = \frac{\tilde{v}_z(p)}{\tilde{M}_{pert}(p)} = \frac{H_{tang}(p)}{1 + H_{tang}(p)C_{tang}(p)} = \frac{(4500 - 5p^2)(1 + aTp)}{p^2(1 + 0,1p)(1 + aTp) + K(4500 - 5p^2)(1 + Tp)}$$

Le TVF donne alors :

$$\epsilon_{tang\infty} = \lim_{p\to 0} p.\epsilon_{tang}(p) = \lim_{p\to 0} -p.\frac{(4500 - 5p^2)(1 + aTp)}{p^2(1 + 0,1p)(1 + aTp) + K(4500 - 5p^2)(1 + Tp)}\frac{\tilde{M}_{pert0}}{p}$$

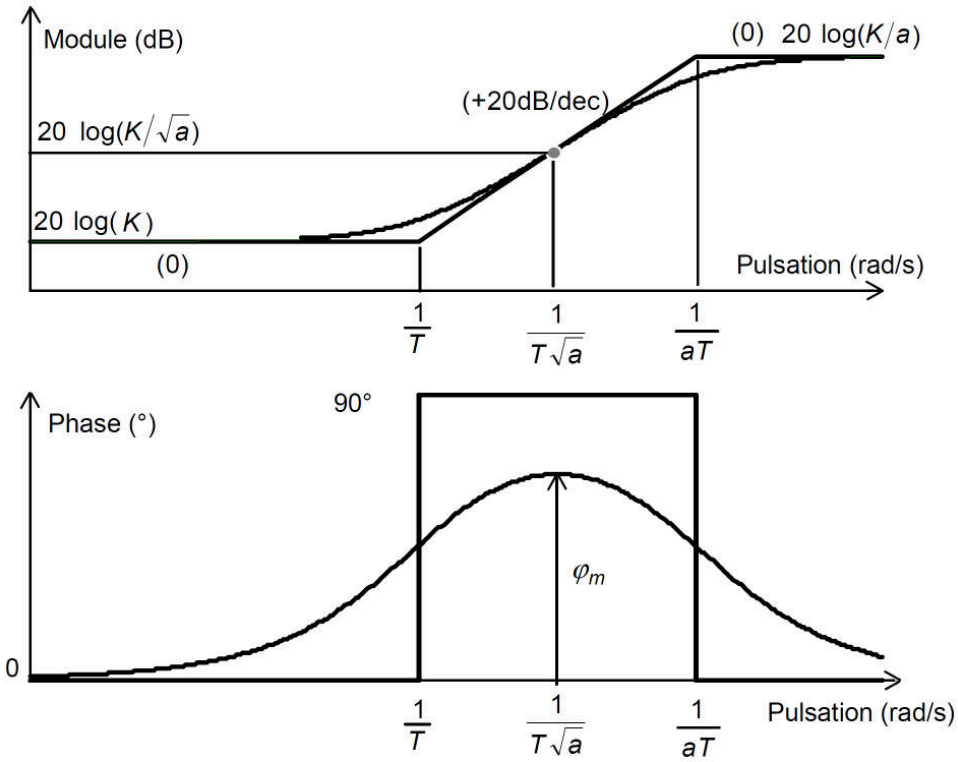


FIGURE 7 – Diagramme de Bode d'un correcteur à avance de phase

Soit enfin : $\boxed{\epsilon_{tang\infty} = -\frac{\tilde{M}_{pert0}}{K} = -\frac{\tilde{M}_{pert0}}{1{,}41 \cdot 10^{-4}}}$ (en V)

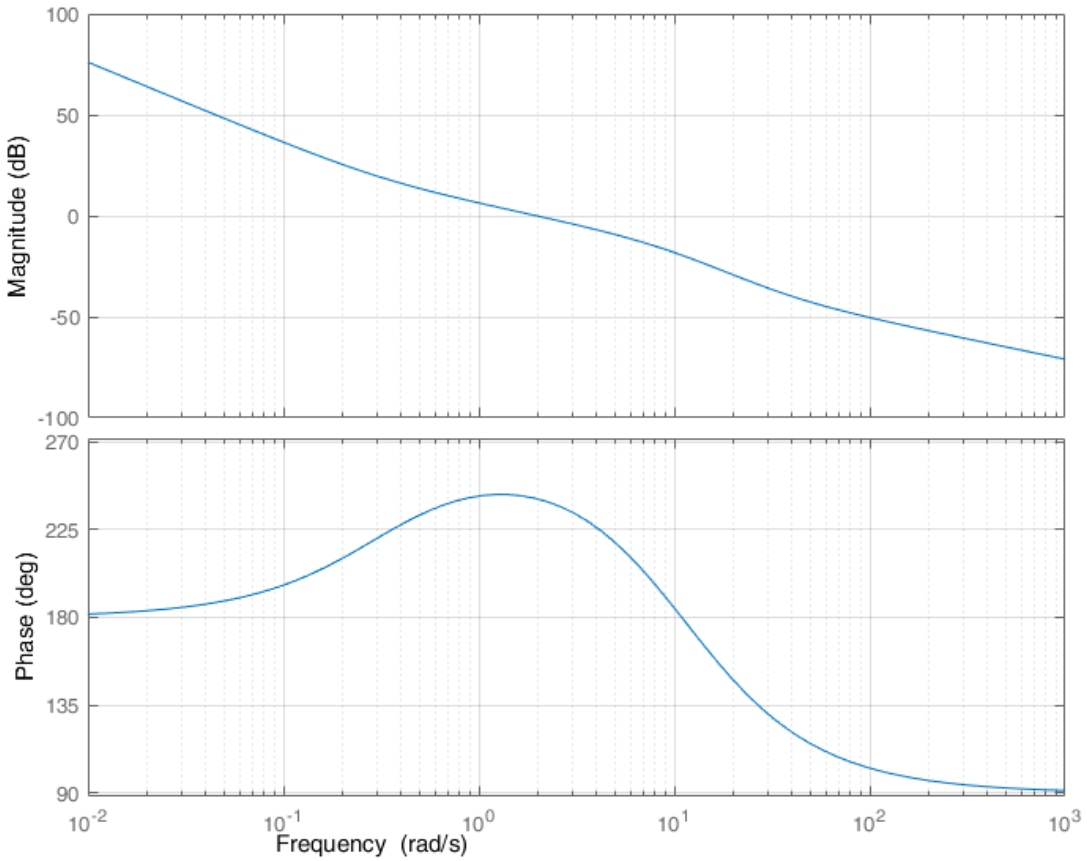


FIGURE 8 – Diagramme de Bode de la boucle ouverte corrigée (tracé Matlab)